

Sistema de Aprobación:

Aprobación No Directa

Parte 1: Desarrollo de un ejercicio práctico. Tendrán acceso el día del parcial.

Parte 2: Multiple choice teórico. Tendrán acceso el día del parcial.

Aprobación Directa (APD):

Parte 3: Desarrollo completo del ejercicio práctico.

Parte 4: En caso de aprobar la Parte 1 y 2, deberán resolver en vivo dos requerimientos adicionales relacionados al mismo proyecto.

Parte 5: Si logran resolver al menos uno de los dos requerimientos, se les tomará una breve defensa oral.

Parte 3 – Desarrollo Práctico

Enunciado: Gestión de Inversiones – UTN-Capital

UTN-Capital, una reconocida aplicación que opera en la bolsa, desea registrar las inversiones realizadas por un grupo VIP de **15 usuarios**:

- lunatico_pixel
- sombra_cristal
- ecoerrante
- navefantasma
- bytesdelabahia
- tintaenelviento
- relojoxidado
- miradacodificada
- circuitoazul
- fuego_niebla
- teclaerrante
- nebulosa_urbana
- sueño_binario
- saltofantasma
- claveoculta

Cada usuario puede comprar acciones de las siguientes empresas:

Acción	Precio en USD
Apple	10.41
Tesla	7.71
NVIDIA	8.50

⚠ Importante: Aunque los datos estarán hardcoded, tanto los nombres de usuario como los nombres de las acciones deben estar **normalizados**: para los usuarios la primera letra en mayúscula, el resto en minúsculas. Para las acciones, todos los caracteres en mayúsculas.

✓ Requerimientos del Programa

El programa deberá presentar un **menú principal** con las siguientes opciones:

1. Registrar una transacción

- El usuario deberá ingresar:
 - Nombre del usuario (debe coincidir con uno de los 15 usuarios registrados).
 - Nombre de la acción (Apple, Tesla o Nvidia).
 - Cantidad de acciones compradas (debe ser un número entre **0 y 500**, inclusive).

✓ Todos los datos deben ingresarse como cadenas de texto y ser **validados correctamente**.

✓ El programa debe **mostrar el total invertido en USD** al finalizar la transacción.

2. Visualizar todos los datos

Mostrar un listado completo con la siguiente información:

- Usuario
- Acción
- Precio por unidad
- Cantidad adquirida
- Total invertido

📋 Los usuarios deben listarse **ordenados alfabéticamente (A-Z)**.

3. Consultas

Mostrar un submenú con las siguientes opciones:

1.  Cantidad total de acciones adquiridas por usuario.
 2.  Promedio de acciones adquiridas de cada empresa entre todos los usuarios
 3.  Usuarios ordenados alfabéticamente de la Z-A junto con el total invertido en las distintas empresas.
 4.  Inversión total acumulada por toda la cartera de usuarios
 5.  Por cada usuario, la empresa en la que compró más acciones.
 6.  Acción con mayor inversión total (USD) en toda la cartera.
 7.  Porcentaje de inversión por usuario respecto a la inversión total acumulada.
 8.  Listado de los usuarios cuya inversión total supere la inversión promedio.
-

Aspectos Técnicos y Formales

- Podés usar **colorama** y emojis para mejorar la visualización.
- El **ingreso y validación de datos** debe estar contenido en un **módulo/biblioteca aparte**.
- El programa debe **controlar que no se acceda a opciones sin datos cargados**, informando al usuario si es necesario.
- El código debe estar **modularizado, debe ser reutilizable** y contar con **comentarios de documentación** siguiendo las reglas de estilo de la cátedra.
- Crear un **repositorio privado en GitHub** con el nombre:
`Apellido.Nombre.PrimerParcial`
Debe estar compartido con los docentes y su enlace enviado por el formulario oficial.

Parte 4 – Requerimientos en Vivo

Si aprobaste la Parte 1 y 2 (Aprobación No Directa), deberás desarrollar en vivo dos nuevos requerimientos relacionados al mismo sistema.

Parte 5 – Defensa Oral

Si resolvés al menos uno de los requerimientos en vivo, deberás realizar una defensa oral del parcial para verificar la comprensión del código. Es requisito fundamental hacerlo para la aprobación del mismo.

Observaciones Finales

- Podés pedir ayuda a compañeros solo en forma de consultas conceptuales.
-  No está permitido compartir código.
- En caso de usar IA, debés hacerlo solo como herramienta puntual de apoyo, no como fuente principal del trabajo.
- Se espera una solución original, desarrollada con los contenidos abordados en clase.
- No se pueden utilizar funciones “mágicas” de Python como: `sum`, `min`, `max`, `all`, `in` (salvo en el rango del `for`), `any`, `filter`, `map`, `enumerate`, `reversed`, `sorted`, `next`.
- Tampoco métodos para el manejo de listas como `append`, `remove`, etc. Toda solución debe estar resuelta desde una perspectiva algorítmica. En caso de dudas consultar.
- No se puede usar comprensión de listas, salvo en el caso de la creación de matrices y vectores.